

Фурье - продолжение

Система линейна

$$F(f(x) + g(x)) = F(f(x)) + F(g(x))$$

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \sin(nx) + b_n \cos(nx))$$

Я научился раскладывать формулу.

Передача сигнала каждой частоты.

• Демодуляция

↓ необходимость пропорциональности 4 степени сигнала.

$$\omega_0 = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2}$$

исходная

$$(1 + \cos \Omega t) \cos \omega t = \cos \omega t + \frac{1}{2} \cos(\Omega - \omega)t + \frac{1}{2} \cos(\Omega + \omega)t$$

Теорема Котельникова - аналоговый сигнал

с фиксированным спектром (т.е. со спектром, ограниченным некоторой частотой f_m) полностью определяется полнотой своих дискр. значений, взятых через интервал $\Delta t \leq 1/(2f_m)$, т.е. $f_{\text{дискр}} \geq 2f_m$.

